LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 4 – ENKAPSULASI



NAMA : Elok Elysia Dewi

NIM : 103132400013

KELAS : S1SD-05-01

PROGRAM STUDI SAINS DATA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

1. Modifier dalam Java adalah kata kunci yang mengatur sifat dan hak akses pada class, interface, method, dan variabel. Access modifier terdiri dari public, protected, private, dan tanpa modifier (default). Modifier public membuat anggota class dapat diakses dari mana saja, sedangkan private membatasi akses hanya di dalam class itu sendiri. Selain access modifier, ada modifier lain seperti final untuk membuat nilai menjadi konstanta dan static untuk membuat variabel atau method menjadi milik class, bukan milik objek, sehingga dapat diakses tanpa membuat objek.

2. Enkapsulasi adalah konsep pemrograman berorientasi objek yang menyembunyikan data (data hiding) dengan membatasi akses langsung ke atribut. Pada umumnya atribut dibuat private, sedangkan method public berupa getter dan setter disediakan untuk membaca dan mengubah nilainya. Dengan cara ini, perubahan nilai atribut dapat dikontrol, misalnya dengan menambahkan kondisi tertentu di dalam setter.

3. Constructor adalah method khusus yang dipakai untuk membuat dan menginisialisasi objek. Nama constructor harus sama dengan nama class dan constructor tidak memiliki nilai kembalian. Jika tidak ada constructor yang ditulis, Java menyediakan constructor default tanpa parameter. Sebuah class boleh memiliki beberapa constructor dengan parameter yang berbeda, dan hal ini disebut constructor overloading. Constructor yang dipanggil ditentukan oleh jumlah dan tipe parameter saat objek dibuat dengan keyword new.

4. Package digunakan untuk mengelompokkan class berdasarkan kategorinya agar program lebih terorganisasi dan mengurangi konflik penamaan. Jika class yang dipakai berada di package yang sama, tidak diperlukan import. Jika berada di package yang berbeda, class tersebut harus diimpor terlebih dahulu dengan perintah import.

B. Guided
   1. Manusia

```
package Guided.Guided01.Manusia;


public class Manusia {
    //definisi atribut
    private String nama;
    private int umur;
```

```
//4.2
public Manusia(){};
public Manusia(String nama){
    this.nama = nama;

    //mahasiswa objManusia = new Manusia("Jhon", ();
}
public Manusia(String nama, int umur){
    this.nama = nama;
    this.umur = umur;
}

//definisi Method
public void setNama(String a) {
    nama = a;
}

public String getNama() {
    return nama;
}

public void setUmur(int a) {
    umur = a;
}
```

```
    public int getUmur() {
        return umur;
    }
}
```

DemoManusia

```
package Guided.Guided01.Manusia;


public class DemoManusia {
    public static void main(String[] args){
        Manusia arrMns[] = new Manusia[3];


        //Constructor pertama
        Manusia objMns1 = new Manusia();


        //kedua
        Manusia objMns2 = new Manusia("Jhon");


        //ketiga
        Manusia objMns3 = new Manusia("Bajuri", 44);


        arrMns[0] = objMns1;
        arrMns[1] = objMns2;
        arrMns[2] = objMns3;


        for (int i =0; i<3; i++){
            System.out.println("Nama: " + arrMns[i].getNama());
```

```
            System.out.println("Umur: " + arrMns[i].getUmur());
            System.out.println();
        }
    }
}
```

Output :

```
run:
Nama: null
Umur: 0

Nama: Jhon
Umur: 0

Nama: Bajuri
Umur: 44

BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

2. HargaToken

```
package Guided.Guided02.Harga;

public class HargaToken {

    public void info() {
        System.out.println("Harga Token");
        System.out.println("Rp. 20000");
        System.out.println("Rp. 50000");
        System.out.println("Rp. 100000");
        System.out.println("Rp. 200000");
        System.out.println("Rp. 500000");
    }
}
```

HargaPulsa

```
package Guided.Guided02.Harga;
```

```
public class HargaPulsa {

    public void info() {
        System.out.println("Harga Pulsa");
        System.out.println("Rp. 5000");
        System.out.println("Rp. 10000");
        System.out.println("Rp. 20000");
        System.out.println("Rp. 50000");
        System.out.println("Rp. 100000");
    }
}
```

Main

```
package Guided.Guided02.Harga;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        HargaToken objectToken = new HargaToken();
        objectToken.info();
        HargaPulsa objectPulsa = new HargaPulsa();
        objectPulsa.info();
    }
}
```

Output :

```
run:
Harga Token
Rp. 20000
Rp. 50000
Rp. 100000
Rp. 200000
Rp. 500000
Harga Pulsa
Rp. 5000
Rp. 10000
Rp. 20000
Rp. 50000
Rp. 100000
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

C. Unguided

1. Buat class Dataset di dalam package model untuk mencatat nama dataset, jumlah baris, jumlah kolom, dan jumlah sel missing, dengan atribut yang dienkapsulasi. Tambahkan konstanta BATAS_MISSING bernilai 5.0 dan variabel milik class beserta method untuk mengambil total objek yang telah dibuat. Buat tiga constructor overloading (tanpa parameter, satu parameter nama, dan lengkap) yang masing-masing menambah hitungan total dataset. Lengkapi dengan getter dan setter, dengan setter jumlah baris, kolom, dan missing dibuat agar nilainya tidak berubah setelah diisi. Buat juga method getPersentaseMissing() untuk menghitung persentase sel kosong terhadap total sel (kembalikan 0 jika total sel 0) dan method perluDibersihkan() yang bernilai true jika persentase missing melebihi BATAS_MISSING.

   Jawaban :

   Dataset

```
package model;


public class Dataset {
    private String nama;
    private int jumlahBaris;
    private int jumlahKolom;
    private int jumlahMissing;


    // flag supaya setter hanya bisa mengisi sekali
    private boolean barisSudahDiisi;
    private boolean kolomSudahDiisi;
    private boolean missingSudahDiisi;


    public static final double BATAS_MISSING = 5.0;
    private static int totalDataset = 0;
```

```
    // Constructor 1: tanpa parameter
    public Dataset() {
        totalDataset++;
    }

    // Constructor 2: hanya nama
    public Dataset(String nama) {
        this.nama = nama;
        totalDataset++;
    }

    // Constructor 3: lengkap
    public Dataset(String nama, int jumlahBaris, int jumlahKolom, int
jumlahMissing) {
        this.nama = nama;
        this.jumlahBaris = jumlahBaris;
        this.jumlahKolom = jumlahKolom;
        this.jumlahMissing = jumlahMissing;
        barisSudahDiisi = true;
        kolomSudahDiisi = true;
        missingSudahDiisi = true;
        totalDataset++;
    }

    public String getNama() { return nama; }
    public void setNama(String nama) { this.nama = nama; }
```

```
public int getJumlahBaris() { return jumlahBaris; }
public void setJumlahBaris(int jumlahBaris) {
    if (!barisSudahDiisi) {
        this.jumlahBaris = jumlahBaris;
        barisSudahDiisi = true;
    }
}

public int getJumlahKolom() { return jumlahKolom; }
public void setJumlahKolom(int jumlahKolom) {
    if (!kolomSudahDiisi) {
        this.jumlahKolom = jumlahKolom;
        kolomSudahDiisi = true;
    }
}

public int getJumlahMissing() { return jumlahMissing; }
public void setJumlahMissing(int jumlahMissing) {
    if (!missingSudahDiisi) {
        this.jumlahMissing = jumlahMissing;
        missingSudahDiisi = true;
    }
}

public double getPersentaseMissing() {
    long totalSel = (long) jumlahBaris * jumlahKolom;
```

```
        if (totalSel == 0) {
            return 0;
        }
        return (double) jumlahMissing / totalSel * 100;
    }

    public boolean perluDibersihkan() {
        return getPersentaseMissing() > BATAS_MISSING;
    }

    public static int getTotalDataset() {
        return totalDataset;
    }
}
```

Penjelasan:

Class Dataset berada di package model dan dipakai untuk menyimpan data sebuah dataset, yaitu nama, jumlah baris, jumlah kolom, dan jumlah missing. Semua atribut dibuat private sebagai penerapan enkapsulasi, sehingga data hanya bisa dibaca dan diubah lewat getter dan setter. Konstanta BATAS_MISSING bernilai 5.0 dideklarasikan dengan public static final sebagai batas persentase missing. Variabel totalDataset bersifat static agar nilainya dipakai bersama oleh semua objek dan bertambah setiap ada objek baru, lalu dapat diambil lewat method static getTotalDataset() tanpa membuat objek.

Class ini punya tiga constructor (overloading): tanpa parameter, dengan parameter nama, dan dengan parameter lengkap. Ketiganya menjalankan totalDataset++ agar setiap objek yang dibuat terhitung. Setter jumlahBaris, jumlahKolom, dan jumlahMissing memakai flag boolean (barisSudahDiisi, kolomSudahDiisi, missingSudahDiisi) sehingga nilai hanya bisa diisi satu kali dan tidak berubah setelahnya. Constructor lengkap langsung mengisi flag menjadi true, jadi objek yang dibuat dengan constructor ini tidak bisa diubah lagi lewat setter.

Method getPersentaseMissing() menghitung persentase missing dengan rumus jumlahMissing / (jumlahBaris × jumlahKolom) × 100. Perkalian baris dan kolom dikonversi ke long agar tidak overflow, dan jika total sel 0 method mengembalikan 0 supaya tidak terjadi pembagian dengan nol. Method perluDibersihkan() mengembalikan true jika persentase missing lebih besar dari BATAS_MISSING.

2. Buat class LaporanDataset di dalam package laporan dengan method cetak() yang menerima satu objek Dataset. Method ini menampilkan nama, jumlah baris, jumlah kolom, jumlah missing beserta persentasenya, dan status dataset (“Perlu dibersihkan” atau “Bersih”) berdasarkan hasil perluDibersihkan().

   Jawaban :

   LaporanDataset

```
package laporan;


import model.Dataset;


public class LaporanDataset {
    public void cetak(Dataset dataset) {
        System.out.println("=== Laporan Dataset ===");
        System.out.println("Nama         : " + dataset.getNama());
        System.out.println("Jumlah Baris : " + dataset.getJumlahBaris());
        System.out.println("Jumlah Kolom : " + dataset.getJumlahKolom());
        System.out.printf("Missing      : %d sel (%.2f%%)%n",
                dataset.getJumlahMissing(),
                dataset.getPersentaseMissing());
        if (dataset.perluDibersihkan()) {
            System.out.println("Status       : Perlu dibersihkan");
        } else {
            System.out.println("Status       : Bersih");
        }
```

```
        System.out.println();
    }
}
```

Penjelasan:

Class LaporanDataset berada di package laporan dan bertugas menampilkan laporan sebuah dataset. Karena Dataset ada di package yang berbeda, class ini memakai import model.Dataset. Method cetak() menerima satu objek Dataset, lalu mengambil datanya lewat getter karena atributnya private. Persentase missing ditampilkan dengan printf memakai format %.2f%% supaya muncul dua angka di belakang koma, dan %n dipakai untuk pindah baris. Status dataset ditentukan dengan if-else berdasarkan hasil perluDibersihkan(): jika true ditampilkan “Perlu dibersihkan”, jika tidak ditampilkan “Bersih”.

3. Buat class Main di dalam package main yang membuat tiga objek Dataset dengan constructor berbeda. Objek pertama dibuat dengan constructor tanpa parameter lalu diisi memakai setter (Titanic, 891 baris, 12 kolom, 866 missing), objek kedua dengan constructor satu parameter (Wine Quality), dan objek ketiga dengan constructor lengkap (Iris, 150 baris, 5 kolom, 0 missing). Simpan ketiganya dalam array, cetak laporan masing-masing dengan perulangan, lalu tampilkan total dataset yang dibuat di akhir.

   Jawaban :

   Main

```
package unguided;


package main;


import model.Dataset;
import laporan.LaporanDataset;


public class Main {
    public static void main(String[] args) {
```

```
        // Objek 1: constructor tanpa parameter, diisi dengan setter
        Dataset dataset1 = new Dataset();
        dataset1.setNama("Titanic");
        dataset1.setJumlahBaris(891);
        dataset1.setJumlahKolom(12);
        dataset1.setJumlahMissing(866);

        // Objek 2: constructor satu parameter
        Dataset dataset2 = new Dataset("Wine Quality");

        // Objek 3: constructor lengkap
        Dataset dataset3 = new Dataset("Iris", 150, 5, 0);

        Dataset[] daftarDataset = {dataset1, dataset2, dataset3};

        LaporanDataset laporan = new LaporanDataset();
        for (Dataset dataset : daftarDataset) {
            laporan.cetak(dataset);
        }

        System.out.println("Total dataset dibuat : " + Dataset.getTotalDataset());
    }
}
```

Output :

```
run:
=== Laporan Dataset ===
Nama          : Titanic
Jumlah Baris : 891
Jumlah Kolom : 12
Missing       : 866 sel (8,10%)
Status        : Perlu dibersihkan

=== Laporan Dataset ===
Nama          : Wine Quality
Jumlah Baris : 0
Jumlah Kolom : 0
Missing       : 0 sel (0,00%)
Status        : Bersih

=== Laporan Dataset ===
Nama          : Iris
Jumlah Baris : 150
Jumlah Kolom : 5
Missing       : 0 sel (0,00%)
Status        : Bersih

Total dataset dibuat : 3
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Penjelasan :

Class Main berada di package main dan menjadi tempat program dijalankan. Class ini mengimpor Dataset dan LaporanDataset dari package lain. Tiga objek dibuat dengan constructor yang berbeda. dataset1 dibuat dengan constructor tanpa parameter lalu diisi lewat setter (Titanic, 891 baris, 12 kolom, 866 missing). dataset2 dibuat dengan constructor satu parameter sehingga hanya nama “Wine Quality” yang terisi, dan atribut lainnya tetap 0. dataset3 dibuat dengan constructor lengkap (Iris, 150 baris, 5 kolom, 0 missing).

Ketiga objek disimpan dalam array Dataset[], lalu dicetak satu per satu dengan perulangan for-each melalui laporan.cetak(). Hasilnya, Titanic memiliki persentase missing 8,10% (866 dari 10.692 sel) sehingga berstatus “Perlu dibersihkan” karena melebihi batas 5%. Wine Quality bernilai 0% karena total selnya 0, dan Iris bernilai 0% karena tidak ada missing, jadi keduanya berstatus “Bersih”. Di akhir, Dataset.getTotalDataset() dipanggil langsung lewat nama class dan menampilkan total 3 objek.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum Modul 4, akses ke atribut dan method dapat diatur lewat modifier sehingga data di dalam class tidak sembarangan diubah dari luar. Atribut yang dibuat private hanya bisa dibaca dan diisi lewat getter dan setter, dan setter bahkan bisa diberi aturan sendiri, seperti pada class Dataset yang jumlah baris, kolom, dan missing-nya hanya bisa diisi satu kali. Constructor overloading membuat sebuah objek dapat dibuat dengan data yang berbeda-beda, mulai dari kosong, hanya nama, sampai data lengkap. Selain itu, static dipakai untuk menghitung total objek yang dibuat dan final untuk menjaga BATAS_MISSING tetap bernilai 5.0. Dengan package, class Dataset, LaporanDataset, dan Main terpisah sesuai tugasnya dan dihubungkan lewat import. Hasilnya, program dapat mencatat dataset, menghitung persentase missing, menentukan statusnya (perlu dibersihkan atau bersih), dan menampilkan jumlah dataset yang sudah dibuat.